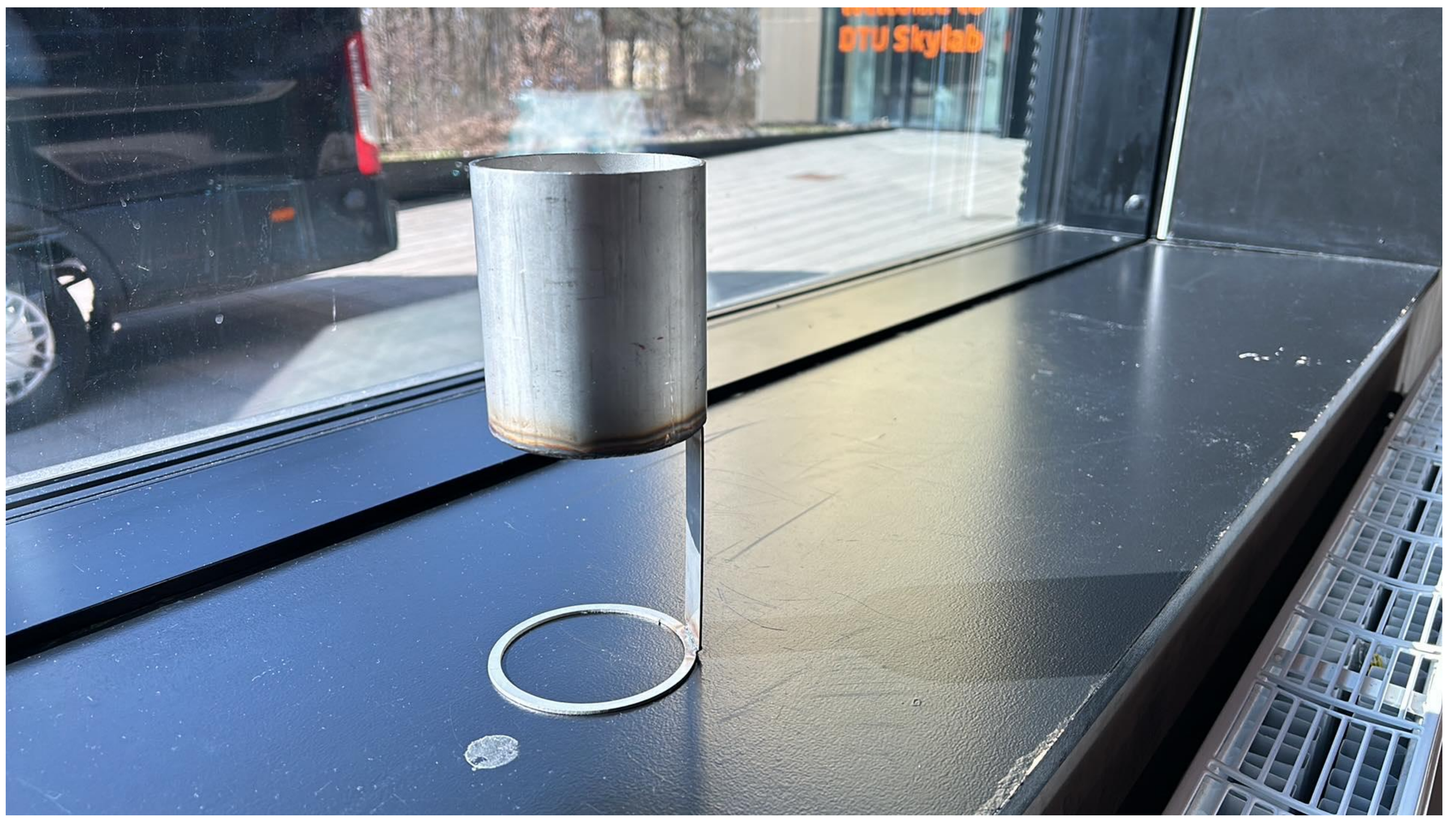
G16 Den Varmeste Kop™

Er du også træt af dårlig kaffe?

Our solution



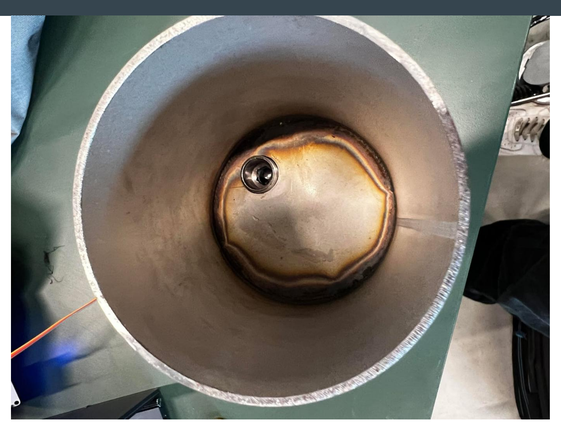
Vi har længe haft et problem med vores medarbvajdere der bruger for lang tid om morgenen på at drikke ders kaffe. Altid kommer de med forklaringer om:

- At kaffen lige skal køle ned lidt iden de kan drikke den og fortsætte deres arbejde
- Dehælder en for stor kop op for at presse tiden lidt ekstra.

Det kunen vi ikke have på vores arbejdsplads, så vi har udviklet dette produkt.

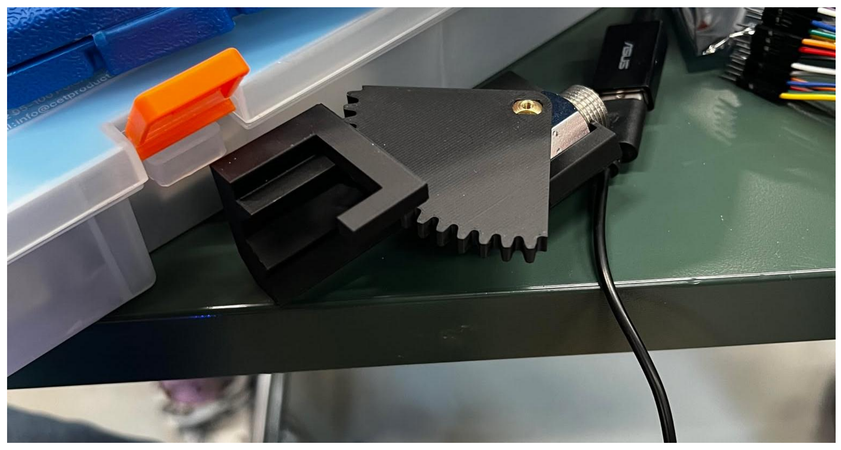
På billedet ses der en prototype af vores produkt. En kaffekop som kontrollerer temperaturen af kaffen, samt mængden af kaffe der er i koppen. Hvis dette ikke er indenfor et arbejdsmæssigt kaffe niveau, så hældes alt kaffen ud af koppen og medarbejderen må prøve at brygge en ny kop kaffe, for at sikre sig at medarbejderen arbejder med optimal effektivitet. På siden af koppen har vi også nogle status LED'er som indikerer om kaffen er for varm, kold eller tilpas, samt fortæller noget om mænden af kaffen.

Intro



Er du også træt af at drikke kaffe som ikke er i den rigtige mængde, samt er den forkerte temeratur? Så skal du benytte Den Varmeste Kop™. Den kontrollerer om der er den rette mængde kaffe for dig, samt den helt optimale drikke temeratur!

The product



Vi har udviklet en special åbne og lukke mekanisme, som gør at ventilen til bunden af kaffekoppen kan åbnes og lukkes når kaffekoppen skal tømmes.

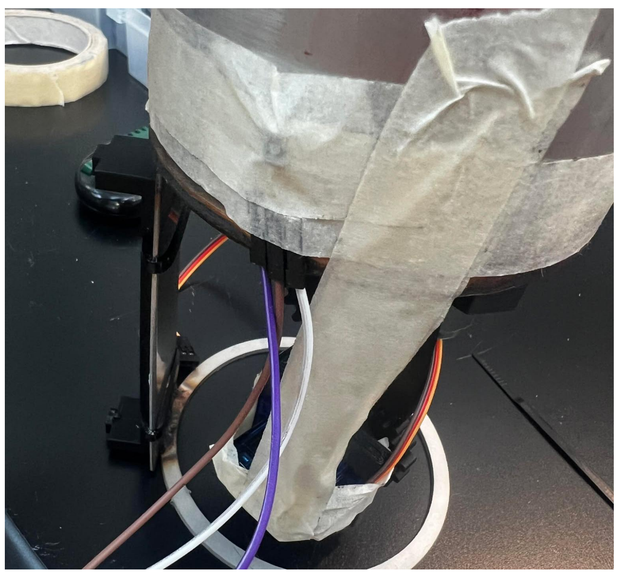
Sensors and electronics

Vi har mange forskellige advancerede sensorere til at kunne sikre vores brugere den allermest optimale kop kaffe!

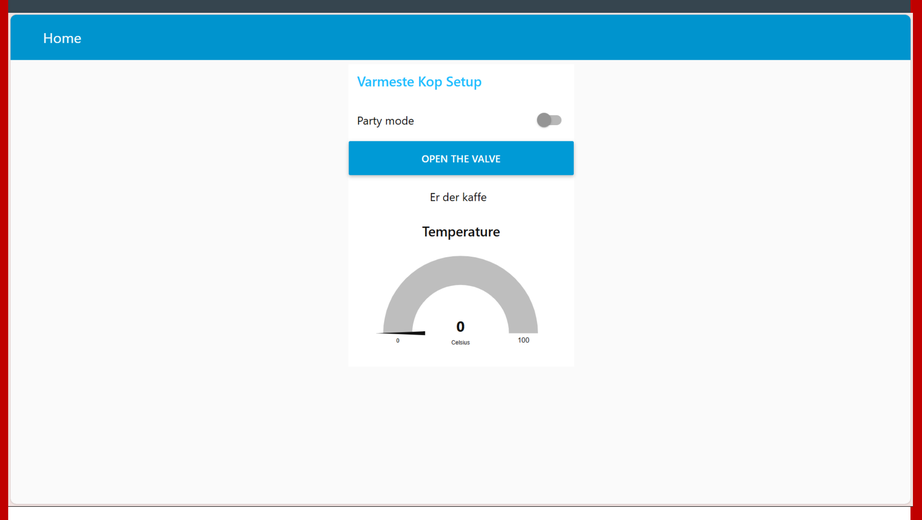
Temperatur sensor:
Her bruger vi en DS18B20. Den har en rækkevide på -55°C til 125°C. Dette passer til vores løsning helt perfekt, da vi er intersserede i en temperatur indenfor 10 til 90 grader. Derudover så har den en nøjagtighed på ± 0,5°C.

Vandstands sensor:
For at sikre at koppen er fyldt arbejdsmæssigt effektivt op bruger vi en vandstands sensor til at kunne sikre os at vi er indenfor den rette mængde af kaffe. Dette gør vi ved at vi har to gange to lednings par nede i koppen. Hvis der er forbindelse mellem ledningerne, ville vi kunne se det på vores ADC på vores mikrocontroller, og derved ved vi at mængden af kaffe er indenfor den mængde vi har sat. Dette virker ved at vand kortslutter ledningerne, og der vil komme en elektrisk forbindelse.

Lukke mekanisme:
For at koppen kan tommes når brugeren ikke drikker kaffe på den rigtige måde, skal vi bruge en ventil der kan holde på kaffen ordentligt. Vi har valgt en kuglkeventil, da disse er vandholdige og stærke. En af de ulemper der er med dem er at de er håre at dreje på, så en normal motor kan ik klare mosten. VI har derfor designet et innovativt system med en gearing, så vi kan levere 4 gange så meget kraft til ventilen!



Website



Vores hjemmeside kan vise brugeren af Den Varmeste Kop™ hvad temperaturen af kaffen er. Derudover viser den brugeren om der er kaffe i koppen eller ej. Yderligere har vi udviklet en party mode, som får LED'erne til at blinke hvis man føler sig i festhumør

S223996 - Janus Meier
S234413 – Jacob Osvald Beeken Holm
S234392 – Marcus Dystrup Pedersen
S234379 – Elias Vähälummukka
S224013- Niels Frederik von Tabouillot
S224036 – Oscar Sjelle
S224028- Liou Xia